Implementačné stratégie intenzívnej kontroly krvného tlaku: čo sa môžeme naučiť pre bežnú klinickú prax (so zameraním aj na nefrológiu)

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 20.06.2026



Ilustračná scéna. Prísnejší cieľ sa nedosahuje jedným zásahom, ale postupnosťou krokov, ktoré musia vydržať v čase.

Post hoc analýza štúdie ESPRIT ukazuje, že systolický cieľ pod 120 mm Hg je dosiahnuteľný aj v primárnej starostlivosti – ak sa implementuje štruktúrovane a protokolovo. Podstatou nie je otázka „aké lieky“, ale „ako je nastavený proces“.

1. Prečo je téma intenzívnej kontroly tlaku dnes taká aktuálna

Intenzívna kontrola krvného tlaku (TK) sa v posledných rokoch posúva z roviny „akademickej hypotézy“ do roviny praktickej implementácie. Mnohé medzinárodné aj národné odporúčania pracujú s TK ako s jedným z kľúčových modifikovateľných rizikových faktorov, a preto sa očakávania posúvajú k nižším cieľom.

Súčasne však zostáva klasická bariéra: obava z takzvanej J-krivky (riziko pri príliš nízkom TK z dôvodu nedostatočnej perfúzie orgánov, ako sú srdce, mozog a obličky). Článok, z ktorého vychádzam, tento koncept nepopiera, ale poukazuje na praktický kľúč: v ére digitálneho zdravotníctva a podporných rozhodovacích nástrojov by malo byť možné dosahovať optimálnu kontrolu TK s čo najväčším kardiovaskulárnym prínosom.

Pre klinika z toho vyplýva, že nejde iba o „cieľový tlak“, ale najmä o to, **ako** sa k nemu pacient dostane, ako rýchlo sa titruje liečba, ako sa sleduje tolerancia a či sa merania robia konzistentne.

2. Čo prináša zdrojový materiál: ESPRIT a post hoc analýza

Zdrojový text je komentár k výsledkom post hoc analýzy štúdie ESPRIT (Effects of Intensive Systolic Blood Pressure Lowering Treatment in Reducing Risk of Vascular Events). Zdôrazňuje sa v ňom, že ESPRIT bola jedinou štúdiou dostatočne dimenzovanou na to, aby **cieľ intenzívneho ramena reálne smeroval k priemernému systolickému TK pod 120 mm Hg**.

Pre implementáciu je dôležité:

- intenzívne rameno bolo definované cieľom **pod 120 mm Hg** (štandardné rameno pod 140 mm Hg),
- analýza sa zamerala na pacientov s hypertenziou a vysokým kardiovaskulárnym rizikom,
- dôraz sa kládol aj na **dĺžku trvania hypertenzie** a na stav kontroly TK na začiatku.

2.1. Uskutočniteľnosť v praxi

V intenzívnom ramene (cieľ pod 120 mm Hg) dosiahlo podľa zdroja takúto kontrolu **62,5 % pacientov**. Zároveň to nebolo spojené s „extrémnou“ eskaláciou liečby:

- približne **o 1,3 antihypertenzíva viac** oproti štandardnému ramenu,
- a približne **o 1,5 návštevy v ambulancii viac** v horizonte jedného roka.

Znie to ako technický detail, no práve to robí implementáciu uveriteľnou. Keby intenzívna kontrola vyžadovala dramaticky vyššiu záťaž (veľa liekov, veľmi časté návštevy bez štandardu), bežné pracoviská by ju v širšom meradle ťažko zvládli.

2.2. Kto má najväčší problém: pacient s dlhšou anamnézou a nekontrolovaným TK

Zdroj uvádza, že títo vysokorizikoví pacienti:

- dosahovali **trvalú** intenzívnu kontrolu s menšou pravdepodobnosťou,
- vyžadovali **dlhší čas** a **viac kontrolných návštev**.

Neznamená to, že cieľ je nevhodný – iba to, že implementácia musí byť časovo realistická a manažment musí počítať s tým, že niektorí pacienti budú potrebovať viac cyklov titrácie a posilnenie adherencie.

3. Implementácia nie je len liek, je to systém

Najväčšia hodnota textu pre nefrológiu a všeobecnú internú prax je posun od otázky „aké lieky“ k otázke „ako sa robí proces“.

Podľa článku ESPRIT prebiehala v komunitných zdravotných centrách, ktoré tvoria jadro primárnej starostlivosti. Kľúčové však bolo, že sa použil **štruktúrovaný, protokolový model starostlivosti**.

3.1. Tri stavebné kamene implementácie

1. **Štandardizované protokoly liečby.** Nie „ad hoc“ eskalácia podľa pocitu v ambulancii, ale systematická titrácia podľa pravidiel.
2. **Podpora meraní a monitorovania.** Zdroj explicitne zdôrazňuje význam centrálne riadeného monitorovania TK.
3. **Podpora farmakoterapie podloženej dôkazmi a moderných nástrojov.** Spomína sa, že v budúcnosti bude pribúdať aj využitie technológií vrátane prvkov umelej inteligencie, ktoré môžu zlepšiť konzistentnosť a včasnosť rozhodovania.

Zdroj to formuluje jasne: intenzívna kontrola TK je uskutočniteľná aj v primárnom prostredí, ak existujú správne dávky liekov a organizačný rámec (protokoly, klinické rozhodovacie nástroje, centrálne monitorovanie).

4. Meranie TK: miesto, kde sa často láme celý cieľ

Zdroj sa meraniu podrobne nevenuje, celá logika implementácie však stojí na tom, že bez konzistentných meraní sa „intenzívna“ kontrola rozumne robiť nedá.

V praxi to znamená:

- jednotný spôsob merania (správna manžeta, pokoj pred meraním, opakované merania),
- kontrolu driftu prístrojov v čase,
- preferovanie meraní, ktoré lepšie odrážajú skutočný TK pacienta (vrátane domácich meraní tam, kde to dáva zmysel).

Ak merania nie sú stabilné, titrácia liečby sa mení na hádanie. A práve pri nízkych cieľoch to zvyšuje riziko

neprimeranej eskalácie.

5. J-krivka a bezpečnosť: ako o nej uvažovať klinicky

Zdroj uvádza, že J-krivka musí teoreticky existovať, ak je TK príliš nízky na perfúziu orgánov. Súčasne však tvrdí, že v praxi musí byť možné dosiahnuť optimálnu kontrolu TK a najnižšie kardiovaskulárne riziko, ak sa proces nastaví správne.

Pre nefrológa treba doplniť praktický rámec:

- u pacientov s chronickou chorobou obličiek (CKD) treba titrovať s dôrazom na toleranciu,
- treba sledovať laboratórne aj klinické ukazovatele (napríklad znaky hypoperfúzie, zhoršenie funkcie obličiek, elektrolytové zmeny podľa použitej liečby),
- a najmä: cieľom nie je „dosiahnuť číslo za každú cenu“, ale „znížiť celkové riziko pri zachovaní bezpečnosti“.

Z dostupného úryvku zdroja vyplýva skôr princíp než podrobné pravidlá: ak sa implementácia robí protokolovo a monitoruje sa tolerancia, priestor pre bezpečné nízke ciele sa zväčšuje.

6. Klinická logika naprieč veľkými štúdiami

Podľa textu sa vo viacerých intenzívne orientovaných štúdiách prínos spájal s tým, že riziko v štandardných ramenách bolo vyššie u pacientov s vyšším východiskovým systolickým TK. V intenzívnych ramenách sa výsledky a veľkosť prínosu medzi podskupinami podľa východiskového TK menili.

Pre implementáciu z toho vyplýva:

- intenzívna stratégia sa nemá chápať ako „jednostranný“ prístup rovnaký pre všetkých,
- ale skôr ako prístup, ktorý sa dá škálovať cez protokolové riadenie a monitorovanie.

Článok navyše naznačuje, že J-krivka mohla zohrať úlohu pri rozdieloch v benefite naprieč skupinami podľa východiskového TK.

7. Praktické implikácie pre nefrologickú a internú ambulanciu

Nasledujúce nie je „nové usmernenie“, ale praktický preklad toho, čo zdroj zdôrazňuje.

7.1. Intenzívna kontrola je dosiahnuteľná, ale potrebuje proces

Ak má ambulancia reálne zlepšovať kontrolu TK, potrebuje:

- jasný algoritmus titrácie (kedy zvýšiť dávku, kedy pridať ďalší liek),
- plán kontrol (kedy pacient príde a čo sa pri kontrole vyhodnotí),
- a systém práce s meraniami (aby čísla boli v čase porovnateľné).

Zdroj tiež uvádza, že v intenzívnom ramene sa intenzita liečby a počet návštev zvýšili len „mierne“ – a to v rámci protokolového modelu a štruktúrovanej starostlivosti.

7.2. Riziko pacienta mení nároky na implementáciu

Zdroj poukazuje na to, že pacienti s dlhšou anamnézou hypertenzie a s nekontrolovaným TK na začiatku mali horšiu šancu dosiahnuť trvalú intenzívnu kontrolu a potrebovali dlhší čas a viac návštev.

Pre prax to znamená:

- nesľubovať „rýchle a lineárne“ zlepšenie každému,
- nastaviť realistické očakávania a titračné kroky pravidelne opakovať,
- a cielene pracovať s adherenciou (tu už prichádzajú aj technológie a podporné nástroje).

7.3. Bezpečnostný rámec pri nižších cieľoch

Pri intenzívnej kontrole sa bezpečnostný dohľad stáva podstatou stratégie. U pacientov s ochorením obličiek je to ešte dôležitejšie pre:

- citlivosti na zmeny hemodynamiky,
- rizika nežiaducich účinkov liečby,
- a potreby laboratórnej kontroly.

Aj tu zdroj formuluje skôr princíp: riziko možno optimalizovať, ak je monitorovanie kvalitné a klinické rozhodovanie sa neponecháva na náhodu.

8. Zhrnutie: najdôležitejšie posolstvo

Článok stojí na myšlienke, že intenzívna kontrola systolického TK (cieľ pod 120 mm Hg) je uskutočniteľná aj v prostredí primárnej starostlivosti, ak sa implementuje štruktúrovane. Kľúčom nie je iba cieľová hodnota, ale:

- protokolová titrácia,
- konzistentné monitorovanie,
- podpora klinických rozhodnutí,
- a realistické plánovanie návštev a času do dosiahnutia stabilnej kontroly.

Pre nefrológiu je to dôležité, pretože obličky sú citlivé na hemodynamické zmeny a zároveň patria medzi orgány, ktorým intenzívna kardiovaskulárna ochrana nepriamo prospieva. Ak sa proces nastaví správne, riziká sa dajú zvládnuť a benefity dosiahnuť.

Zdroj: *Zuo Y-J, Wang J-G. Implementation Strategies for Intensive Blood Pressure Control (komentár). Medscape, 2026. medscape.com. Diskutovaná je post hoc analýza štúdie ESPRIT (Peng et al., JACC).*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=implementacia-intenzivnej-kontroly-tlaku-esprit-nefrologia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.